**Professores:**

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Marlon Palata Fanger Rodrigues

# Padrões de Dados: JSON e XML

SENAI

# JSON

**O que é JSON?**

JSON é um acrônimo para **J**ava**S**cript **O**bject **N**otation (Notação de Objeto JavaScript).

É um padrão leve e de fácil leitura para humanos, usado para a troca e armazenamento de dados.

É o formato mais comum usado em APIs (Web Services) para comunicação entre um servidor (Back-End) e um cliente (Front-End ou Aplicativo Móvel).

# JSON: Sintaxe (Chave/Valor)

A estrutura básica do JSON são os pares **chave-valor** (key-value pair).

- **Chave:** É sempre um texto (string), obrigatoriamente entre aspas duplas.
- **Valor:** O dado associado àquela chave.

```
{
  "nome": "Ana Souza",
  "idade": 25,
  "aprovada": true
}
```

# JSON: Tipos de Dados

O "valor" em um par JSON pode ser de vários tipos:

1. **String:** Texto. "Olá, mundo!"
2. **Number:** Números (inteiros ou decimais). 10 ou 99.50
3. **Boolean:** Verdadeiro ou falso. true ou false
4. **Array:** Uma lista de valores (vetor). [ "HTML", "CSS", "JS" ]
5. **Object:** Um novo conjunto de pares chave-valor (aninhamento). { "rua": "...", "numero": 123 }
6. **Null:** Valor nulo ou vazio. null

# Exemplo Completo (Objeto Aninhado)

JSON é poderoso porque podemos aninhar objetos e arrays para criar estruturas complexas, representando dados do mundo real.

```
{
  "id_produto": 105,
  "nome": "Teclado Mecânico",
  "em_estoque": true,
  "preco": 350.00,
  "caracteristicas": {
    "switch": "Brown",
    "layout": "ABNT2"
  },
  "tags": [ "gamer", "periférico", "abnt2" ]
}
```

# XML

O que é XML?

XML é um acrônimo para e**X**tensible **M**arkup **L**anguage (Linguagem de Marcação Extensível).

Assim como o JSON, é um formato para estruturar e transportar dados.

Diferente do HTML (que tem tags pré-definidas como <p> ou <h1>), no XML **você cria suas próprias tags**.

```
<aviso>
  <de>Professor</de>
  <para>Turma</para>
  <mensagem>A prova será na próxima semana.</mensagem>
</aviso>
```

# XML: Sintaxe (Tags e Elementos)

O XML usa "tags" (etiquetas) para definir "elementos" (os dados).

Toda tag de abertura (<tag>) deve ter uma tag de fechamento correspondente (</tag>).

```
<pessoa>
  <nome>Carlos</nome>
  <idade>42</idade>
</pessoa>
```

**Importante:** XML é *case-sensitive*, o que significa que <nome> é diferente de <Nome>.

# XML: Exemplo Completo (Estrutura em Árvore)

O XML é naturalmente uma "árvore" de dados (um elemento "raiz" que contém "galhos" e "folhas").

Este é o mesmo produto do exemplo JSON, agora em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<produto id_produto="105">
  <nome>Teclado Mecânico</nome>
  <em_estoque>true</em_estoque>
  <preco>350.00</preco>
  <caracteristicas>
    <switch>Brown</switch>
    <layout>ABNT2</layout>
  </caracteristicas>
  <tags>
    <tag>gamer</tag>
    <tag>periférico</tag>
    <tag>abnt2</tag>
  </tags>
</produto>
```

# JSON vs. XML: A Comparação

**JSON vs. XML: A Comparação**
Ambos servem para transportar dados, mas têm diferenças cruciais:

| Característica | JSON | XML |
|---|---|---|
| **Verbosidade** | Baixa (menos texto) | Alta (mais texto, tags de fechamento) |
| **Sintaxe** | Pares Chave/Valor | Estrutura de Tags (Árvore) |
| **Arrays** | Suporte nativo (listas `[ ]`) | Não tem (simulado com tags repetidas) |
| **Parsing** | Mais rápido, fácil de integrar com JS | Mais lento (requer mais processamento) |
| **Uso Comum** | APIs Web (REST), Apps Móveis | NF-e, Configurações (Java), APIs (SOAP) |

**Lembre-se:** JSON é geralmente preferido para APIs Web modernas por ser mais leve e rápido. XML ainda é fundamental em sistemas legados, configurações e documentos formais (como NF-e).

# RESUMO DA AULA

✅ **JSON** = (JavaScript Object Notation) Formato leve de troca de dados baseado em pares *chave-valor*. Padrão em APIs REST.

✅ **Sintaxe JSON** = Chaves (com aspas duplas) e valores (strings, numbers, booleans, arrays, objects, null).

✅ **XML** = (eXtensible Markup Language) Formato de troca de dados baseado em *tags* (etiquetas) que você mesmo cria.

✅ **Sintaxe XML** = Tags de abertura e fechamento (<tag>...</tag>), pode usar *atributos* ou *elementos* filhos.

✅ **JSON vs. XML** = JSON é mais leve, rápido e fácil de integrar com JavaScript (web/mobile). XML é mais verboso, robusto para validação de documentos (NF-e) e sistemas corporativos.

# Referências

ALVES, William Pereira. *Programação orientada a objetos com Java 8*. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017.

BASSETT, Lindsay. *Introdução ao JSON*: um guia para JSON que vai direto ao ponto. Tradução de Lúcia A. Kinoshita. São Paulo: Novatec, 2015.

FLANAGAN, David. *JavaScript*: O Guia Definitivo. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). Departamento Regional de São Paulo. *Programação para dispositivos móveis com Android Studio*. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2019. (Informática).

## ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

**Telefone**

(11) 2396-1999

**Instagram**

@senai.itu

**Facebok**

/senaisp.itu

**Site**

https://sp.senai.br/unidade/itu/